



T.C.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

GRAM ALTIN FİYATI İÇİN OLASILIKSAL ARALIK TAHMİN SİSTEMİ

Fatma Betül PEHLİVAN

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMALARI

10-2026

KONYA

Her Hakkı Saklıdır

PROJE KABUL VE ONAYI

Fatma Betül PEHLİVAN tarafından hazırlanan “Gram Altın Fiyatı İçin Olasılıksal Aralık Tahmin Sistemi” adlı proje çalışması 4/11/2026 tarihinde aşağıdaki jüri üyeleri tarafından oy birliği/oy çokluğu ile Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde Bilgisayar Mühendisliği Uygulamaları Projesi olarak kabul edilmiştir.

Jüri Üyeleri	**İmza**
Danışman Dr. Öğr. Üyesi Ali ÇETİNKAYA	
Üye	
Üye	

Yukarıdaki sonucu onaylarım.

Bilgisayar Mühendisliği
Bölüm Başkanı

PROJE BİLDİRİMİ

Bu projedeki bütün bilgilerin etik davranış ve akademik kurallar çerçevesinde elde edildiğini ve proje yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan bu çalışmada bana ait olmayan her türlü ifade ve bilginin kaynağına eksiksiz atıf yapıldığını bildiririm.

DECLARATION PAGE

I hereby declare that all information in this document has been obtained and presented in accordance with academic rules and ethical conduct. I also declare that, as required by project rules and conduct, I have fully cited and referenced all material and results that are not original to this work.

İmza

Fatma Betül PEHLİVAN

Tarih: 4/11/2026

ÖZET

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMALARI PROJESİ

GRAM ALTIN FİYATI İÇİN OLASILIKSAL ARALIK TAHMİN SİSTEMİ

Fatma Betül PEHLİVAN

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Ali ÇETİNKAYA

2026, 43 Sayfa

Jüri
Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Ali ÇETİNKAYA

Bu projede, Borsa İstanbul'da işlem gören fiziki gram altının Türk lirası cinsinden kapanış fiyatı için 1, 3 ve 5 işlem günü sonrasına ait %80 ve %95 olasılıklı fiyat aralıkları tahmin eden ve sonuçları bir web arayüzüyle sunan bir sistem geliştirilmiştir. Projenin ilk aşamasında doğrusal model, XGBoost ve LSTM ile fiyat ve yön tahmini denenmiş; zaman sırasına uygun bir değerlendirmede hiçbir modelin "yarın = bugün" tahmininden belirgin biçimde iyi olmadığı, yön isabetinin %51–53'te kaldığı gösterilmiştir. Bu bulgu üzerine fiyatın yönü yerine oynaklığı tahmin edilmiş ve aralık tahminine geçilmiştir. TCMB EVDS verisiyle, her ay yeniden kurulan ve yalnızca geçmişi gören 16 yöntem 2012–2022 döneminde yarıştırılmıştır. Seçilen yöntemler (1 gün için ARIMA-GARCH, 3 ve 5 gün için ARIMA-GARCH ile Chronos'un birleşimi) hiç görülmemiş 2023–2026 döneminde %95 aralıklarda %94.7–96.2 tutma oranına ulaşmıştır. %80 aralıklar basit sabit aralık yönteminden %25–29 daha dar olmuş ve aralık puanında %10–13 anlamlı iyileşme sağlanmıştır ($p < 0.01$). Sistem her iş günü kendiliğinden çalışmakta ve tahminlerini gerçek fiyat belli olmadan önce kaydetmektedir.

Anahtar Kelimeler: Aralık tahmini, ARIMA-GARCH, Chronos, Gram altın, Oynaklık, Zaman serisi

ABSTRACT

COMPUTER ENGINEERING APPLICATIONS PROJECT

A PROBABILISTIC INTERVAL FORECASTING SYSTEM FOR THE GRAM GOLD PRICE

Fatma Betül PEHLİVAN

SELCUK UNIVERSITY
FACULTY OF TECHNOLOGY
DEPARTMENT OF COMPUTER ENGINEERING

Advisor: Dr. Öğr. Üyesi Ali ÇETİNKAYA

2026, 43 Pages

Jury
Advisor: Dr. Öğr. Üyesi Ali ÇETİNKAYA

In this project, a system was developed that forecasts 80% and 95% probability price ranges for the closing price of physical gram gold traded on Borsa Istanbul, in Turkish lira, for 1, 3 and 5 trading days ahead, and presents the results through a web interface. In the first stage, price and direction forecasts were attempted with a linear model, XGBoost and LSTM; in a time-ordered evaluation, no model was clearly better than the “tomorrow = today” forecast, and direction accuracy remained at 51–53%. Based on this finding, the volatility of the price was forecast instead of its direction, and the study moved to interval forecasting. Using CBRT EVDS data, 16 methods that are refitted every month and see only the past competed in 2012–2022. The selected methods (ARIMA-GARCH for 1 day and the combination of ARIMA-GARCH and Chronos for 3 and 5 days) reached 94.7–96.2% coverage for their 95% intervals in the unseen 2023–2026 period. Their 80% intervals were 25–29% narrower than those of a simple fixed-width method, with a significant 10–13% improvement in interval score ($p < 0.01$). The system runs automatically every business day and records its forecasts before the actual price is known.

Keywords: ARIMA-GARCH, Chronos, Gram gold, Interval forecasting, Time series, Volatility

ÖNSÖZ

Bu proje, gram altın fiyatının tahmin edilip edilemeyeceği sorusuyla başladı. Çalışma ilerledikçe asıl önemli sorunun “yarın fiyat kaç TL olacak?” değil, “fiyat ne kadar oynayabilir ve bu tahmine ne kadar güvenilebilir?” olduğu ortaya çıktı. Bu süreçte en çok öğrendiğim şey, bir tahmin sisteminin başarısının dürüst bir değerlendirme düzeni olmadan anlaşılamayacağı oldu. Yüksek görünen başarı oranlarının nereden geldiğini kendi verimle göstermek ve işe yaramayan denemeleri de raporlamak, bu çalışmanın benim için en öğretici kısımları oldu.

Çalışmanın sonuçlarını teknik bilgisi olmayan bir kullanıcının da anlayabilmesini önemsedim. Bu nedenle web arayüzünde ve bu raporda kavramları olabildiğince sade bir dille ve örneklerle anlatmaya çalıştım.

Proje süresince yol gösteren ve sorularıyla çalışmanın daha anlaşılır hâle gelmesini sağlayan danışmanım Dr. Öğr. Üyesi Ali Çetinkaya'ya teşekkür ederim. Verileri kamuya açık olarak sunan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na ve çalışmada kullanılan açık kaynak yazılımların geliştiricilerine teşekkür ederim. Son olarak her aşamada beni destekleyen aileme teşekkür ederim.

Fatma Betül PEHLİVAN

Konya / 2026

İÇİNDEKİLER

ÖZET ..... **iv**

ABSTRACT ..... **v**

ÖNSÖZ ..... **vi**

İÇİNDEKİLER ..... **vii**

SİMGELER VE KISALTMALAR ..... **ix**

1. GİRİŞ **1**

1.1. Problemin Tanımı 1
1.2. Projenin Amacı 1
1.3. Projeyi Farklı Kılan Yönler 2
1.4. Raporun Düzeni 2

2. KAYNAK ARAŞTIRMASI **3**

2.1. Altın Fiyatını Etkileyen Faktörler 3
2.2. Makine Öğrenmesi ile Fiyat Tahmini 3
2.3. Değerlendirme Biçiminin Önemi 4
2.4. Oynaklık Modelleri 5
2.5. Aralık Tahmini 5
2.6. Literatürün Projeye Katkısı 5
2.7. Literatürdeki Boşluk ve Projenin Yeri 6

3. MATERYAL VE YÖNTEM **7**

3.1. Veri Kaynakları 7
3.2. Araştırmanın Aşamaları 8
3.3. Aralık Nasıl Hesaplanıyor? 8
3.4. Tahmin Yöntemleri 9
3.4.1. Basit referans yöntemleri 9
3.4.2. GARCH ailesi 10
3.4.3. Diğer yöntemler 10
3.5. Değerlendirme Düzeni 11
3.5.1. Gerçek kullanıma benzer sınama 11
3.5.2. Hazırlık ve sınav dönemleri 11
3.5.3. Başarı nasıl ölçüldü? 12
3.5.4. Seçim kuralı ve anlamlılık 12
3.5.5. İleriye dönük karne 13
3.6. Yazılım Yapısı 13

4. ARAŞTIRMA SONUÇLARI VE TARTIŞMA **14**

4.1. Birinci Aşama: Fiyatın Kendisi Tahmin Edilebilir mi? 14
4.1.1. Yüksek başarı oranlarının kaynağı 14

4.1.2. Önceden kayıtlı sınavlar....15
4.1.3. Oynaklık tahmin edilebiliyor....15
4.2. Model Yarışması: Hangi Yöntem Kazandı?....16
4.3. Sınav Sonuçları: Hiç Görülmemiş Dönemde Başarı....17
4.4. Kriz Yıllarında Davranış....18
4.5. Tek Fiyat Tahmini (Merkez Tahmin)....19
4.6. İleriye Dönük Karne....20
4.7. Web Arayüzü....20
4.8. Tartışma....22

5. SONUÇLAR VE ÖNERİLER....23

5.1. Sonuçlar....23
5.2. Öneriler....24

KAYNAKLAR....25

EKLER....29

ÖZGEÇMİŞ....34

SİMGELER VE KISALTMALAR

Simgeler

h	:	Tahmin ufku (işlem günü)
IS	:	Aralık puanı
L, U	:	Aralığın alt ve üst sınırı (TL/gram)
n	:	Değerlendirilen gün sayısı
P_t	:	t günündeki kapanış fiyatı (TL/gram)
q	:	Seçilen olasılığa karşılık gelen Student-t katsayısı
R^2	:	Belirlilik katsayısı
r_t	:	t günündeki getiri (%)
T	:	Tutma oranı (%)
α	:	Aralığın dışında kalma olasılığı; GARCH modelinde dünkü şokun katsayısı
β	:	GARCH modelinde dünkü oynaklığın katsayısı
ε_t	:	Beklenmedik hareket (hata terimi)
μ	:	Getirinin beklenen değeri (%)
σ	:	Getirinin standart sapması, tipik hareket (%)
ω	:	GARCH modelinin sabit terimi

Kısaltmalar

ACI	:	Uyarlamalı uygunluk çıkarımı (Adaptive Conformal Inference)
API	:	Uygulama programlama arayüzü
ARCH	:	Otoregresif koşullu değişen varyans
ARIMA	:	Otoregresif bütünleşik hareketli ortalama
BIST	:	Borsa İstanbul
CSV	:	Virgülle ayrılmış değerler (dosya biçimi)
DXY	:	Dolar endeksi
EVDS	:	Elektronik Veri Dağıtım Sistemi
EWMA	:	Üstel ağırlıklı hareketli ortalama
GARCH	:	Genelleştirilmiş otoregresif koşullu değişen varyans
GJR	:	Glosten–Jagannathan–Runkle
GVZ	:	Altının beklenen oynaklık endeksi
HAR	:	Heterojen otoregresif oynaklık modeli
LSTM	:	Uzun kısa süreli bellek (Long Short-Term Memory)
REST	:	Temsili durum aktarımı
SQL	:	Yapılandırılmış sorgu dili
TCMB	:	Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
TL	:	Türk lirası
TÜFE	:	Tüketici fiyat endeksi
VIX	:	Borsa oynaklık endeksi (korku endeksi)
XGBoost	:	Aşırı gradyan artırma (Extreme Gradient Boosting)

1. GİRİŞ

Altın, Türkiye'de yalnızca bir yatırım aracı değil, aynı zamanda geleneksel bir birikim aracıdır. Gram altının Türk lirası (TL) cinsinden fiyatı, uluslararası ons fiyatı ile dolar/TL kurunun birlikte belirlediği bir fiyattır; bu yüzden hem dünya piyasalarındaki hem de kurdaki dalgalanmalardan etkilenir. 2018 ve 2021 kur krizleri, 2020 pandemi şoku ve 2023'te fiziki altının uluslararası fiyattan ayrışması gibi dönemlerde fiyat kısa sürede sert hareketler göstermiştir.

Böyle bir varlıkta kullanıcının asıl ihtiyacı, "yarın altın tam olarak kaç TL olacak?" sorusunun cevabından çok **"fiyat önümüzdeki günlerde hangi aralıkta hareket edebilir ve bu tahmine ne kadar güvenebilirim?"** sorusunun cevabıdır. Bu proje, ikinci soruya dürüst ve anlaşılır bir cevap veren bir sistem geliştirmek amacıyla yapılmıştır.

1.1. Problemin Tanımı

Projenin başlangıçtaki hedefi, literatürdeki çalışmaların çoğu gibi, gram altının ertesi gün fiyatını ve yönünü makine öğrenmesiyle tahmin etmekti. Ancak birinci aşamada yapılan testler önemli bir gerçeği ortaya çıkardı: zaman sırasına uygun, adil bir değerlendirmede **hiçbir model "yarının fiyatı bugünün fiyatıdır" diyen en basit tahminden belirgin biçimde iyi olmadı.** Fiyatın yönü ise %51–53 oranında, yani yazı-turadan farksız biçimde bilinebildi. Raporun geri kalanında bu basit tahmin "yarın = bugün" olarak anılmaktadır.

Buna karşılık fiyatın **ne kadar oynayacağı**, yani oynaklığı, tahmin edilebiliyordu. Bu bulgu üzerine problem yeniden tanımlandı: gram altının 1, 3 ve 5 işlem günü sonraki fiyatının, belirtilen olasılıkla (%80 ve %95) içinde kalacağı **en dar aralık** nasıl tahmin edilebilir ve bu tahminin ne kadar tuttuğu kullanıcıya nasıl gösterilebilir?

1.2. Projenin Amacı

Projenin amacı, fiziki gram altın için önümüzdeki 1, 3 ve 5 işlem gününe ait %80 ve %95 olasılıklı fiyat aralıkları üreten, bu aralıkların ne kadar tuttuğunu ölçen ve sonuçları teknik bilgisi olmayan bir kullanıcının da anlayabileceği bir web arayüzüyle sunan bir sistem geliştirmektir. Burada **"%80 aralık", benzer 10 günün yaklaşık 8'inde**

fiyatın içinde kalması beklenen aralık demektir; tıpkı hava durumunun “%80 olasılıkla yağmur” demesi gibi.

Bu amaç dört hedefe ayrılmıştır: (1) aralığın söylediği olasılıkla tutması, (2) aralığın olabildiğince dar, yani kullanışlı olması, (3) sonuçların hiç görülmemiş bir dönemde dürüstçe sınanması ve (4) sistemin her gün kendiliğinden çalışıp sonuçları anlaşılır biçimde sunması. Bu hedeflere ne ölçüde ulaşıldığı Bölüm 5'te Çizelge 5.1 ile özetlenmiştir. Çalışmada Borsa İstanbul'daki fiziki gram altının günlük kapanış fiyatı kullanılmıştır; kuyumcu fiyatları, yatırım tavsiyesi ve fiyatın yönünün tahmini kapsam dışındadır.

1.3. Projeyi Farklı Kılan Yönler

Hedef doğrudan Türkiye'deki fiziki gram altındır. İncelenen çalışmaların çoğu ons altının dolar fiyatını tahmin etmektedir; bu proje ise kullanıcının gerçekten karşılaştığı TL fiyatını hedef almıştır.

Tek bir fiyat yerine olasılıklı bir aralık verilmektedir. İncelenen çalışmaların hiçbiri tahminin belirsizliğini bir aralık olarak sunmamaktadır.

Değerlendirme dürüst biçimde yapılmıştır. Kurallar sonuçlar görülmeden önce belirlenmiş, model seçimi ile son sınav birbirinden ayrılmış ve tahminler gerçek fiyat belli olmadan önce değiştirilemez biçimde kaydedilmiştir.

Kötü sonuçlar da raporlanmıştır. İşe yaramayan denemeler gizlenmemiş; literatürdeki %99 düzeyindeki başarı oranlarının nereden kaynaklandığı aynı veriyle gösterilmiştir.

Çalışan bir sistem ortaya konmuştur. Sistem her iş günü kendiliğinden çalışmakta ve sonuçlarını animasyonlu, sade bir web arayüzüyle sunmaktadır.

1.4. Raporun Düzeni

İkinci bölümde konuyla ilgili çalışmalar özetlenmekte, üçüncü bölümde kullanılan veri, yöntemler ve sistemin yapısı anlatılmaktadır. Dördüncü bölümde elde edilen sonuçlar sunulmakta ve tartışılmaktadır. Beşinci bölümde ise projenin hedeflerine ne ölçüde ulaştığı özetlenmekte ve öneriler verilmektedir.

2. KAYNAK ARAŞTIRMASI

Bu bölümde, projenin tasarımına yön veren çalışmalar özetlenmektedir. Tarama, 2011–2026 arasında yayımlanmış ve altın fiyatı tahmini üzerine yapılmış 23 Türkçe ve uluslararası çalışmayla başlamış; proje aralık tahminine yöneldikçe oynaklık modelleri ve aralık değerlendirmesi üzerine temel çalışmalarla genişletilmiştir. Her başlığın sonunda, ilgili çalışmaların **projede nasıl kullanıldığı** belirtilmektedir.

2.1. Altın Fiyatını Etkileyen Faktörler

Türkiye altın piyasası üzerine yapılan ekonometrik çalışmalar, uluslararası altın fiyatının ve dolar göstergelerinin en güçlü belirleyiciler olduğunu göstermektedir (Toraman ve ark., 2011; Yurdakul ve Sefa, 2015). Makine öğrenmesi çalışmalarında ise gümüş, ABD faizleri, petrol, borsa endeksleri ve korku endeksleri öne çıkmaktadır; ancak hangi değişkenin önemli olduğu çalışmadan çalışmaya değişmektedir (Öndes ve Oğuzlar, 2019; Abar, 2020; Akkuş, 2025; Duman ve ark., 2025).

Dikkat çekici bir nokta, dolar/TL kurunun literatürde neredeyse hiç kullanılmamasıdır (Kocatepe ve Yıldız, 2016; Çınarer, 2025); oysa gram altının TL fiyatı tanımı gereği ons fiyatı ile dolar/TL kurunun çarpımına dayanır. **Projede:** kur dahil bütün dış veriler sistematik olarak denenmiş ve aralık tahminine katkıları ölçülmüştür.

2.2. Makine Öğrenmesi ile Fiyat Tahmini

Altın fiyatı tahmininde rastgele orman, XGBoost, destek vektör makineleri ve LSTM gibi yöntemler sık kullanılmaktadır (Das ve ark., 2022). Literatürde her koşulda kazanan tek bir model yoktur; sıralama veri dönemine, tahmin edilen değişkene ve değerlendirme biçimine göre değişmektedir (Sürücü ve Türkan, 2026). Projeye en yakın ve projenin tasarımını en çok etkileyen çalışmalar Çizelge 2.1'de özetlenmiştir.

Çizelge 2.1. Projeye en yakın çalışmalar ve projeye dersleri

Çalışma	Ne yaptı?	Projeye dersi
Abar (2020)	Ons altın, XGBoost, R^2 0.996; veri rastgele bölünmüş	Çok yüksek başarı rastgele bölmeden kaynaklanabilir
Makala ve Li (2021)	Ons altın, destek vektör makinesi, R^2 0.998; fiyatın kendisi tahmin edilmiş	Fiyatın kendisi hedeflenince R^2 kolayca yükselir
Akkuş (2025)	Ons altının günlük değişimi, rastgele orman, R^2 yalnızca 0.627	Değişim hedeflenince başarı çok daha düşüktür
Kocatepe ve Yıldız (2016)	Türkiye gram altını, aylık yön tahmini, %76 doğruluk (21 aylık test)	Yön başarısı da basit bir referansla kıyaslanmalıdır
Hisyam ve ark. (2025)	Endonezya fiziki altını, günlük; ortalama hata %1.03, son dönemde %2.42	Başarı zamanla değişir; dönemler ayrı raporlanmalıdır
Ashari ve ark. (2026)	Endonezya fiziki altını, LSTM ve XGBoost birleşimi, kur girdisi	Kur bilgisi ve basit tahminle kıyas önemlidir
Shang ve Hamori (2023)	Altın, ARIMA ve LSTM birleşimi; hata yaklaşık %69 azalmış	Modellerin birleşimi denenmelidir

Bu çalışmalardan çıkan en önemli ders şudur: **0.99 üzeri başarı oranları çoğunlukla fiyatın kendisi tahmin edildiğinde ve veri rastgele bölündüğünde elde edilmiştir.** Fiyat bir günden diğerine çok az değiştiği için bu durumda R^2 değeri kolayca yükselir. Ayrıca rastgele orman ve XGBoost gibi ağaç tabanlı modeller eğitimde görmedikleri fiyat seviyelerine tahmin üretemez; sürekli yeni zirveler yapan TL fiyatında bu ciddi bir sorundur. **Projede:** literatürdeki yüksek başarıların kaynağı aynı veriyle sınanmış (Bölüm 4.1) ve birleşimler model yarışmasına dahil edilmiştir.

2.3. Değerlendirme Biçiminin Önemi

Taramanın en önemli sonucu, **literatürdeki en yaygın zayıflığın model değil, değerlendirme biçimi olmasıdır.** Veri rastgele bölündüğünde test edilen bir günün hem öncesi hem de sonrası eğitim verisinde yer alır; model tahmin ettiği günün komşularını görmüş olur. Buna veri sızıntısı denir. Bergmeir ve ark. (2018), klasik çapraz doğrulamanın zaman serilerinde yalnızca belirli koşullarda geçerli olduğunu; Dael (2026) ise zaman sırasına uygun bir değerlendirmeyle başarının belirgin biçimde düştüğünü göstermiştir.

Finansal fiyatlarda “yarın = bugün” tahmininin yenilmesi çok zordur (Meese ve Rogoff, 1983); çünkü herkesin bildiği bilgi fiyata hızla yansır (Fama, 1970). Bu nedenle bir modelin gerçekten işe yarayıp yaramadığı bu basit tahminle karşılaştırılarak ve farkın tesadüf olup olmadığı test edilerek anlaşılmalıdır (Diebold ve Mariano, 1995). **Projede:**

bütün modeller her ay yeniden kurularak yalnızca geçmişi görecek biçimde sınanmış, basit bir referansla karşılaştırılmış ve farkların anlamlılığı test edilmiştir.

2.4. Oynaklık Modelleri

Finansal fiyatlarda sakin ve çalkantılı günler kümelenir: büyük bir hareketi genellikle büyük bir hareket izler. Engle (1982) ve Bollerslev (1986) bu özelliği ARCH ve GARCH modelleriyle ifade etmiştir. Daha sonra büyük sıçramalara (Bollerslev, 1987) ve düşüşlerin oynaklığı daha çok artırmasına (Glosten ve ark., 1993) izin veren türler geliştirilmiştir. Basit GARCH modelinin çok sayıda karmaşık modelle yarışabildiği de gösterilmiştir (Andersen ve Bollerslev, 1998; Hansen ve Lunde, 2005). **Projede:** bu çalışmalar, fiyatın yönü öngörülemese bile ne kadar oynayacağının tahmin edilebileceğini göstererek ikinci aşamanın temelini oluşturmuş; yarışmanın 1 günlük kazananı da GARCH ailesinden çıkmıştır.

2.5. Aralık Tahmini

Bir aralık tahmini iki özellikle değerlendirilir. Birincisi, “%80” denen aralığın gerçekten günlerin yaklaşık %80'inde tutmasıdır (Kupiec, 1995; Christoffersen, 1998). İkincisi, bu sağlanırken aralığın olabildiğince dar olmasıdır. Bu iki özelliği tek bir sayıda birleştiren aralık puanı Winkler (1972) tarafından önerilmiş, Gneiting ve Raftery (2007) tarafından incelenmiştir. Aralığı kendi hatalarına göre ayarlayan yöntemler (Gibbs ve Candès, 2021) ile çok sayıda zaman serisiyle önceden eğitilmiş yapay zekâ modelleri de aralık üretebilmektedir (Ansari ve ark., 2024; Shi ve ark., 2025). **Projede:** başarı tutma oranı ve aralık puanıyla ölçülmüş; bu yöntem ve modeller yarışmaya katılmıştır.

2.6. Literatürün Projeye Katkısı

Literatürden projeye taşınan başlıca kararlar ve dayandıkları kaynaklar Çizelge 2.2'de verilmiştir; çizelge, atıfların projede hangi amaçla kullanıldığını göstermektedir.

Çizelge 2.2. Literatürden projeye taşınan kararlar

Projedeki karar	Dayandığı kaynaklar
Zaman sırasına uygun, her ay yeniden kurulan sınama	Bergmeir ve ark. (2018); Dael (2026)
“Yarın = bugün” ve basit aralık yöntemiyle karşılaştırma	Fama (1970); Meese ve Rogoff (1983)
Farkların tesadüf olup olmadığının test edilmesi	Diebold ve Mariano (1995); Harvey ve ark. (1997)
Oynaklığın GARCH ailesiyle tahmin edilmesi	Engle (1982); Bollerslev (1986, 1987); Glosten ve ark. (1993); Hansen ve Lunde (2005)
Tutma oranı ve aralık puanıyla değerlendirme	Winkler (1972); Kupiec (1995); Christoffersen (1998); Gneiting ve Raftery (2007)
Kendini ayarlayan aralık ve yapay zekâ modelleri	Gibbs ve Candès (2021); Ansari ve ark. (2024); Shi ve ark. (2025)
Modellerin birleştirilmesi	Aladağ ve ark. (2012); Shang ve Hamori (2023); Nainggolan ve ark. (2026)
Kur ve diğer dış verilerin denenmesi	Kocatepe ve Yıldız (2016); Çınarer (2025); Ashari ve ark. (2026)

2.7. Literatürdeki Boşluk ve Projenin Yeri

İncelenen çalışmalar birlikte değerlendirildiğinde, **Türkiye'deki fiziki gram altın için zaman sırasına uygun biçimde sınanmış bir aralık tahmini çalışmasının bulunmadığı** görülmektedir. Literatürdeki boşluklar ve projenin bunlara verdiği yanıt Çizelge 2.3'te verilmiştir.

Çizelge 2.3. Literatürdeki boşluklar ve projenin yanıtı

Boşluk	Literatürdeki durum	Projenin yanıtı
TL cinsinden fiziki gram altın	Çalışmaların çoğu ons altını hedefliyor	Hedef doğrudan fiziki gram altının TL fiyatı
Zaman sırasına uygun değerlendirme	Rastgele ya da belirsiz bölme yaygın	Her ay yeniden kurulan modeller; gelecek hiç görülmüyor
Basit referansla kıyas	Yalnızca birkaç çalışmada var	Her model “yarın = bugün” ya da sabit aralıkla kıyaslanıyor
Model seçimi ile son sınavın ayrılması	Genellikle tek test kümesi	Hazırlık 2012–2022, sınav 2023–2026
Kriz dönemlerinde başarı	Tek dönem ortalaması veriliyor	Kriz yılları ayrı ayrı raporlanıyor
Tahmin belirsizliği	Hiçbir çalışma aralık sunmuyor	%80 ve %95 aralık, tutma oranı ve aralık puanıyla

Literatür taraması ilk hazırlandığında ertesi günün fiyatını makine öğrenmesi ve birleşim modelleriyle tahmin eden bir sistem önerilmişti. Bu plan dürüst değerlendirme ölçüleriyle sınandığında fiyatın kendisinin değil, ne kadar oynayacağının tahmin edilebildiği görülmüş ve proje **bir aralık tahmin sistemine** dönüşmüştür (Bölüm 3.2).

3. MATERYAL VE YÖNTEM

Bu bölümde önce kullanılan veri ve araştırmanın aşamaları, ardından tahmin yöntemleri, değerlendirme düzeni ve sistemin yazılım yapısı açıklanmaktadır.

3.1. Veri Kaynakları

Ana veri, gram altının günlük kapanış fiyatıdır. Bu fiyat TCMB EVDS üzerinden alınmıştır: 1995–2018 arası için İstanbul Altın Borsası arşivi, 2018'den bugüne ise Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası serisi kullanılmıştır (Anonim, 2026). Seriler TL/kg cinsinden yayımlandığı için 1,000'e bölünerek TL/gram yapılmıştır. Bu fiyat bir toptan piyasa fiyatıdır; kuyumcu satış fiyatı değildir. Dış piyasa verileri Yahoo Finance'ten (Anonymous, 2026a), Fed faiz kararı günleri ise ABD Merkez Bankası takviminden (Anonymous, 2026b) alınmıştır (Çizelge 3.1).

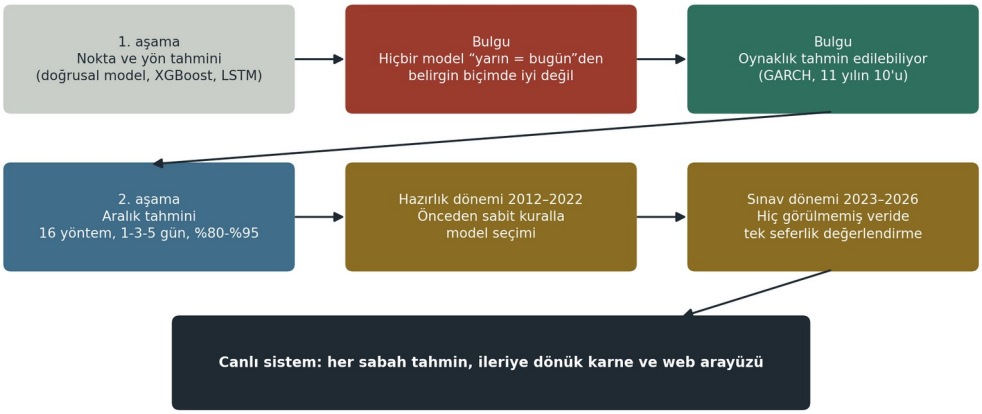
Çizelge 3.1. Kullanılan veriler

Veri	Kaynak	Kullanım amacı
Gram altın kapanışı (TL/gram)	TCMB EVDS	Ana veri; bütün tahminler
Ons altın, gümüş, Brent petrol	Yahoo Finance	Dış piyasa denemeleri
Dolar/TL, euro/TL, dolar endeksi (DXY)	Yahoo Finance	Kur etkisi denemeleri
ABD 10 yıllık faizi, VIX, GVZ, S&P 500, BIST 100	Yahoo Finance	Piyasa korkusu ve borsa denemeleri
Enflasyon (TÜFE), politika faizi	TCMB EVDS (aylık)	Makro denemeler
Fed faiz kararı günleri (2012–2026, 119 gün)	ABD Merkez Bankası	Olay günü denemesi

Veriye dört kural uygulanmıştır. **2009 sonrası veri kullanılmıştır;** modeller zaten yalnızca son üç yıla bakmaktadır. **Eksik günler doldurulmamıştır:** hafta sonları, resmî tatiller ve arife günleri için fiyat uydurulmamıştır. Arife günlerinde fiziki piyasada kapanış oluşmadığı, 2024–2026 arasındaki yedi arifenin hiçbirinde veri bulunmamasıyla doğrulanmıştır. **Olağanüstü günler silinmemiştir;** pandemi gibi sert günler veride kalmıştır. **Yayın gecikmesi hesaba katılmıştır:** TCMB kapanış fiyatını bir sonraki iş günü yayımladığından sistemdeki en güncel fiyat her zaman bir önceki işlem gününe aittir.

3.2. Araştırmanın Aşamaları

Araştırma iki aşamada yürütülmüştür (Şekil 3.1). Birinci aşamada, literatürdeki yaygın yaklaşıma uygun olarak ertesi günün fiyatı ve yönü doğrusal model, XGBoost ve LSTM ile tahmin edilmeye çalışılmıştır. Hiçbir model "yarın = bugün" tahmininden belirgin biçimde iyi olmayınca, ikinci aşamada hedef fiyat aralığı olarak değiştirilmiştir. İkinci aşamada 16 yöntem önceden belirlenmiş bir kuralla yarıştırılmış, kazananlar hiç görülmemiş bir dönemde sınanmış ve sistem canlı kullanıma alınmıştır.



Şekil 3.1. Araştırmanın aşamaları

3.3. Aralık Nasıl Hesaplanıyor?

Modeller fiyatın kendisiyle değil, günlük yüzde değişimiyle çalışır. Bu değişime getiri denir. Gram altın fiyatı yıllar içinde sürekli yükseldiği için fiyatın kendisiyle eğitilen bir model daha önce görmediği fiyat seviyelerinde zorlanır; günlük değişim ise her dönemde benzer büyüklüktedir. *t* günündeki getiri Denklem 3.1 ile hesaplanır:

$$r_t = 100 \cdot \ln(P_t / P_{t-1}) \qquad (3.1)$$

Burada P_t, *t* günündeki kapanış fiyatıdır. Her model, *h* işlem günü sonrası için iki değer tahmin eder: getirinin beklenen değeri (μ) ve tipik büyüklüğü, yani standart sapması (σ). Bu iki değer Denklem 3.2 ve 3.3 ile bir fiyat aralığına çevrilir:

$$L = P_t \cdot \exp[(\mu + q_{\alpha/2} \cdot \sigma) / 100] \qquad (3.2)$$

$$U = P_t \cdot \exp[(\mu + q_{1-\alpha/2} \cdot \sigma) / 100] \quad (3.3)$$

Burada *L* ve *U* aralığın alt ve üst sınırı, *q* ise seçilen olasılığa karşılık gelen katsayıdır. %80 aralık için α = 0.20, %95 aralık için α = 0.05 alınır. Altın fiyatında büyük sıçramalar normal dağılımın beklediğinden daha sık görüldüğü için katsayılar, bu tür sıçramalara izin veren Student-t dağılımından alınır. **Ekim 2026 tahminlerinde %80 aralık, ortadan iki yana tipik hareketin yaklaşık 1.1 katı; %95 aralık ise yaklaşık 2 katı kadar uzanmaktadır.** Aralığın tam ortası "merkez tahmin" olarak da kullanılmıştır.

3.4. Tahmin Yöntemleri

Yarışmaya katılan 16 yöntem Çizelge 3.2'de gruplar hâlinde verilmiştir. Bütün yöntemler aynı veriyle, aynı günlerde ve aynı kurallarla çalıştırılmıştır.

Çizelge 3.2. Yarışmaya katılan yöntemler

Grup	Yöntemler
Basit referanslar	Sabit aralık, geçmiş benzer günler, EWMA
GARCH ailesi	GARCH-t, GJR-GARCH, ARIMA-GARCH
Diğer istatistik yöntemleri	HAR, iki rejimli Markov modeli
Kendini ayarlayan sürümler	EWMA + ACI, GARCH-t + ACI
Makine öğrenmesi ve yapay zekâ	XGBoost kantil modeli, Chronos
Ek bilgili modeller	HAR-X (dış piyasa verileriyle), GARCH-t + Fed karar günleri
Birleşimler	GARCH-t, EWMA ve geçmiş benzer günlerin ortalaması; ARIMA-GARCH ve Chronos'un ortalaması

3.4.1. Basit referans yöntemleri

Sabit aralık yöntemi, son 750 işlem günündeki ortalama hareketin büyüklüğüne bakar; son günlerin sakin mi çalkantılı mı olduğunu dikkate almaz. Bu nedenle diğer yöntemlerin karşılaştırıldığı temel referanstır. Geçmiş benzer günler yöntemi, son 750 günde gerçekten yaşanmış değişimleri olduğu gibi kullanır. EWMA ise yakın günlere daha çok ağırlık veren bir ortalamadır: her gün bir önceki tahmin %94, son günün hareketi %6 ağırlıkla birleştirilir (Anonymous, 1996).

3.4.2. GARCH ailesi

GARCH modelinin temel fikri basittir: **dün fiyat sert hareket ettiyse bugün de sert hareket etme olasılığı yüksektir; sakin günleri de genellikle sakin günler izler** (Bollerslev, 1986). Model bugünkü varyansı, yani oynaklığın karesini, Denklem 3.4 ile hesaplar:

$$\sigma^2_t = \omega + \alpha \cdot \varepsilon^2_{t-1} + \beta \cdot \sigma^2_{t-1} \quad (3.4)$$

Burada ε_{t-1} dünkü beklenmedik hareketi, σ^2_{t-1} dünkü varyansı, ω ise uzun dönem düzeyini belirleyen sabiti gösterir. α dünkü şokun, β ise dünkü oynaklığın bugüne ne kadar taşındığını belirler. GARCH-t modeli büyük sıçramalara izin veren Student-t dağılımını kullanır (Bollerslev, 1987); GJR-GARCH ise düşüş günlerinin oynaklığı daha çok artırdığını hesaba katar (Glosten ve ark., 1993). Yarışmanın 1 günlük kazananı olan **ARIMA-GARCH**, buna dünkü değişimin bugüne küçük bir etkisini ekler. Birden fazla gün sonrası için model her günün oynaklığını sırayla tahmin edip toplar. Model her ayın başında son 750 işlem günüyle yeniden kurulur; hesaplamalarda Python *arch* kütüphanesi kullanılmıştır (Sheppard, 2026).

3.4.3. Diğer yöntemler

HAR modeli son günün, son haftanın ve son ayın oynaklığını birleştirir (Corsi, 2009). Markov rejim modeli piyasayı sakin ve çalkantılı iki duruma ayırır (Hamilton, 1989). ACI ayarlı sürümlerde aralık kendini düzeltir: son zamanlarda gereğinden sık ıskalıyorsa biraz genişler, gereğinden sık tutuyorsa biraz daralır (Gibbs ve Candès, 2021). XGBoost kantil modeli, son günlerin değişimlerinden aralığın sınırlarını doğrudan öğrenir (Koenker ve Bassett, 1978; Chen ve Guestrin, 2016). **Chronos**, Amazon'un çok sayıda zaman serisiyle önceden eğitilmiş yapay zekâ modelidir; bu çalışmada ek eğitim yapılmadan, son 512 günün fiyatlarından aralık üretmek için kullanılmıştır (Ansari ve ark., 2024). Finans verisiyle eğitilmiş Kronos modeli ise ayrı ve daha küçük bir denemede sınanmıştır (Shi ve ark., 2025).

HAR-X modeli, dış piyasa verilerini (GVZ, VIX, dolar/TL, Brent petrol ve dolar endeksi) ekler; ABD piyasaları Türkiye'den sonra kapandığı için her gün yalnızca bir önceki günün dış verileri kullanılır. Fed günleri modelinde, Fed karar günü ve ertesi gün

aralık, geçmiş karar günlerinde gözlenen ek oynaklık kadar genişletilir. Birleşim yöntemlerinde ise iki ya da üç yöntemin aralık sınırlarının ortalaması alınır.

3.5. Değerlendirme Düzeni

3.5.1. Gerçek kullanıma benzer sınama

Bütün yöntemler gerçek kullanıma benzer biçimde değerlendirilmiştir (Şekil 3.2). **Her ayın başında modeller yalnızca o güne kadar gerçekleşmiş son 750 işlem gününün (yaklaşık üç yıl) verisiyle yeniden kurulur** ve o ayın her günü için 1, 3 ve 5 gün sonrasının aralığı tahmin edilir. Böylece hiçbir tahmin, tahmin gününden sonraki bir fiyatı görmez.



Şekil 3.2. Hazırlık ve sınav dönemleri ile yuvarlanan pencere düzeni

3.5.2. Hazırlık ve sınav dönemleri

Değerlendirmede bir öğrencinin sınava hazırlanmasına benzer bir düzen kullanılmıştır: öğrenci önce eski sorularla çalışır ve hangi yöntemin işe yaradığına karar verir, sonra hiç görmediği sorularla sınava girer. **Hazırlık dönemi 2012–2022 yıllarıdır;** bütün yöntemler bu dönemde denenmiş ve kazananlar seçilmiştir. **Sınav dönemi 2 Ocak 2023–20 Ekim 2026 arasıdır;** seçilen yöntemler bu dönemi hiç görmeden yalnızca bir kez sınanmıştır. Sınav döneminde 1, 3 ve 5 günlük ufuklarda sırasıyla 944, 942 ve 940 gün değerlendirilmiştir. Sınav dönemi, sonuçlara bakılmadan, en son dönem olduğu için belirlenmiştir.

3.5.3. Başarı nasıl ölçüldü?

İlk ölçüt **tutma oranıdır:** gerçekleşen fiyatın aralığın içinde kaldığı günlerin yüzdesi (Denklem 3.5). İyi bir %80 aralık için bu oran yaklaşık 80, iyi bir %95 aralık için yaklaşık 95 olmalıdır.

$$T = (100 / n) \cdot (\text{aralığın içinde kalınan gün sayısı}) \quad (3.5)$$

Ancak tutma oranı tek başına yeterli değildir; çok geniş bir aralık her zaman tutar ama hiçbir bilgi vermez. Bu nedenle genişliği ve ıskalamaları birlikte ölçen **aralık puanı** kullanılmıştır (Winkler, 1972; Gneiting ve Raftery, 2007):

$$IS = (U - L) + (2/\alpha) \cdot (\text{fiyatın aralık dışında kalan mesafesi}) \quad (3.6)$$

Puanın ilk kısmı aralığın genişliğidir; ikinci kısmı ise yalnızca fiyat aralığın dışına çıktığında eklenen cezadır. Örneğin %80 aralık için ceza katsayısı 10'dur: **100 TL genişliğindeki bir aralığın 10 TL dışına çıkılırsa o günün puanı 100 + 10 × 10 = 200 olur.** Düşük puan daha iyidir. Bu yapı sayesinde ne gereğinden geniş ne de gereğinden dar aralık vererek düşük puan almak mümkündür.

3.5.4. Seçim kuralı ve anlamlılık

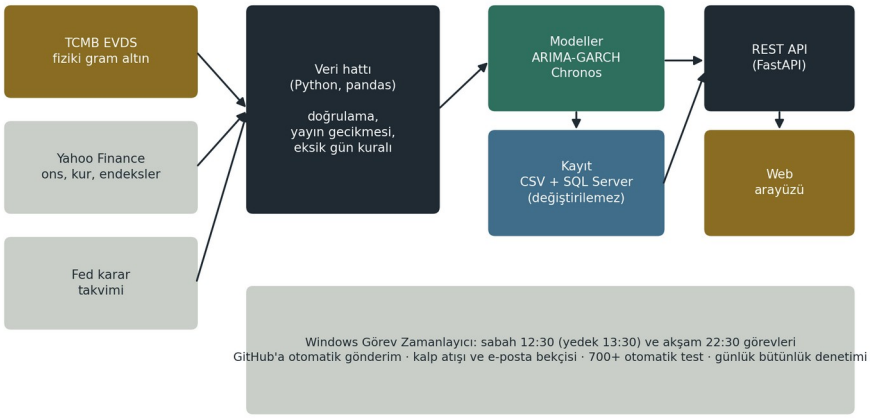
Seçim kuralı sonuçlar görülmeden önce belirlenmiştir. Önce yöntemin söylediği kadar tutup tutmadığına bakılır: **hazırlık döneminde %80 aralığı 77–83, %95 aralığı 93–97 arasında tutmayan yöntemler elenir.** Kalan yöntemler arasında toplam puanı en düşük olan yöntem kazanır. Kazananın basit sabit aralık yöntemine göre üstünlüğünün tesadüf olup olmadığı ise iki yöntemin her gün aldığı puanlar karşılaştırılarak Diebold–Mariano testiyle sınanmıştır (Diebold ve Mariano, 1995); ardışık günlerin birbirine benzemesi testte hesaba katılmış (Newey ve West, 1987; Harvey ve ark., 1997), güven aralıkları ise blok bootstrap yöntemiyle hesaplanmıştır (Künsch, 1989). Testin verdiği *p* değeri 0.05'ten küçükse fark tesadüf sayılmaz.

3.5.5. İleriye dönük karne

Geriye dönük sınamada her tahmin yalnızca geçmişi görse de hesap sonradan yapılır. Daha güçlü bir kanıt için **sistem 21 Ekim 2026'dan beri her sabah 1, 3 ve 5 günlük aralıklarını gerçek fiyat belli olmadan önce kaydetmektedir.** Kayıt yalnızca 08:00–14:00 arasında kabul edilir; saat ilerledikçe hedef günün fiyatı belli olmaya başladığından daha geç kayıtlar reddedilir. Kayıtlar sonradan değiştirilemez ve gerçek fiyat yayımlandığında kendiliğinden puanlanır.

3.6. Yazılım Yapısı

Sistemin genel yapısı Şekil 3.3'te gösterilmiştir. Veri hattı Python ile yazılmıştır; veriler pandas ile işlenmiş (McKinney, 2010), oynaklık modelleri *arch* kütüphanesiyle kurulmuştur. Tahmin kayıtları CSV dosyalarında ve Microsoft SQL Server veritabanında tutulur. FastAPI ile yazılan bir REST API, sonuçları HTML, CSS ve JavaScript ile yazılmış web arayüzüne sunar; arayüz Bölüm 4.7'de tanıtılmaktadır.



Şekil 3.3. Sistemin yazılım yapısı

Sistem **her iş günü Windows Görev Zamanlayıcı ile kendiliğinden çalışır.** Sabah görevi 12:30'da yeni veriyi indirir, tahminleri kaydeder ve sonuçları GitHub deposuna gönderir; 13:30'da bir yedek deneme yapılır. Bir görev çalışmazsa e-posta ile uyarı gönderilir. Kodun doğruluğu **700'den fazla otomatik testle** denetlenmektedir; testlerin gerçekten hata yakaladığı, kod bilerek bozularak kontrol edilmiştir. Kilitli sınav ve tahmin kayıtlarının değiştirilmediği de her gün otomatik olarak denetlenir.

4. ARAŞTIRMA SONUÇLARI VE TARTIŞMA

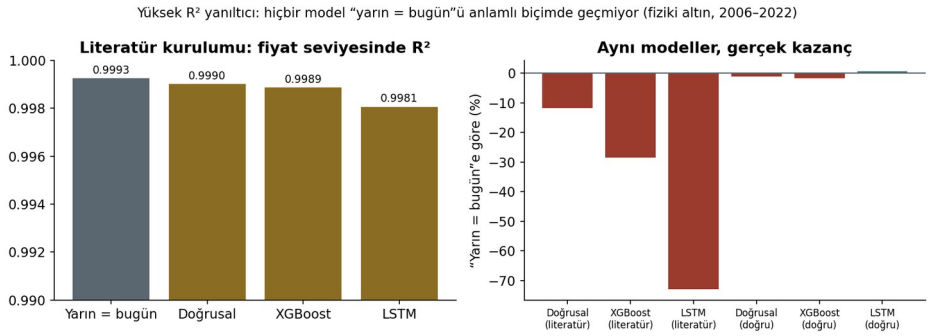
Bu bölümde önce araştırmanın yönünü değiştiren birinci aşama bulguları, ardından aralık tahmininin sonuçları ve web arayüzü sunulmaktadır. Bölümün sonunda bulgular literatürle karşılaştırılarak tartışılmaktadır.

4.1. Birinci Aşama: Fiyatın Kendisi Tahmin Edilebilir mi?

4.1.1. Yüksek başarı oranlarının kaynağı

Literatürde bildirilen 0.99 üzeri R^2 değerlerinin nereden geldiğini anlamak için doğrusal model, XGBoost ve LSTM (Hochreiter ve Schmidhuber, 1997) aynı fiziki altın verisiyle (2006–2022) iki farklı biçimde sınanmıştır. Birinci biçim literatürdeki yaygın kurulumdur: hedef fiyatın kendisidir ve veri rastgele bölünür. İkinci biçim doğru kurulumdur: hedef ertesi günün değişimidir ve modeller zaman sırasına uygun olarak, her ay yeniden kurularak sınanır.

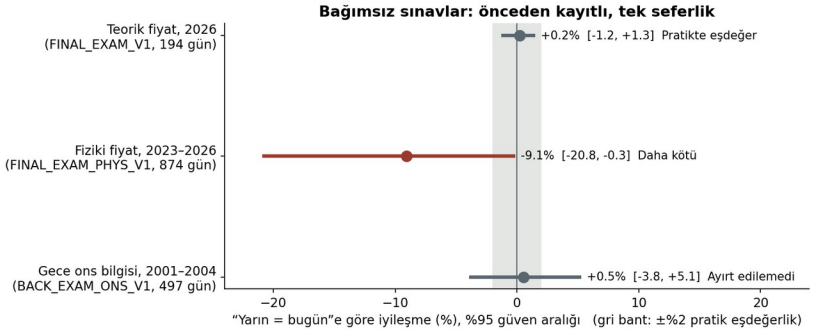
Sonuç çarpıcıdır (Şekil 4.1). Rastgele bölmede bütün modeller 0.998'in üzerinde R^2 almaktadır; ancak **hiçbir şey öğrenmeyen "yarın = bugün" tahmini de 0.9993 almaktadır.** Fiyat bir günden diğerine çok az değiştiği için bu ölçüt modelin başarısını değil, fiyatın sürekliliğini ölçmektedir. Gerçek hata incelendiğinde aynı düzende **LSTM'nin "yarın = bugün"den %73, XGBoost'un %29 daha kötü** olduğu görülmektedir. Doğru kurulumda ise modeller "yarın = bugün" ile neredeyse eşdeğerdir (en kötüsü %1.7 daha kötü, en iyisi %0.6 daha iyi); farkların hiçbiri anlamlı değildir ve yön isabeti %51–53'te kalmaktadır.



Şekil 4.1. Rastgele bölmede yüksek görünen R^2 ve aynı modellerin "yarın = bugün" tahminine göre gerçek kazancı

4.1.2. Önceden kayıtlı sınavlar

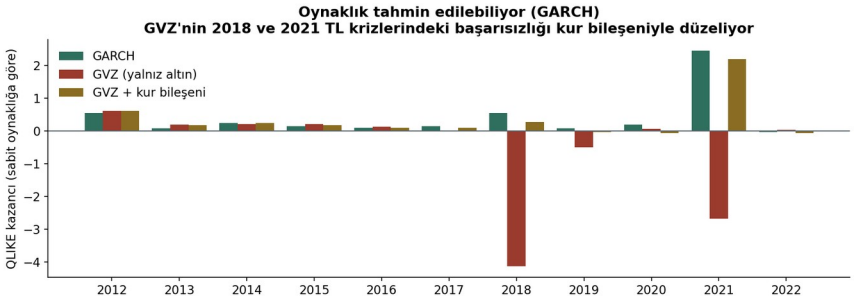
Birinci aşamanın en iyi modelleri, kuralları önceden kayda geçirilmiş ve yalnızca bir kez çalıştırılmış üç bağımsız sınavla da değerlendirilmiştir (Şekil 4.2). Hiçbir sınavda "yarın = bugün" tahmininden belirgin biçimde iyi sonuç alınamamıştır. Özellikle gece bilgisine dayanan model, hazırlık döneminde yaklaşık %23 iyileşme gösterdiği hâlde **2023–2026 fiziki fiyat sınavında %9.1 daha kötü** çıkmıştır. Bu sonuçlar, fiyatın kendisinin bu veriyle güvenilir biçimde tahmin edilemediğini doğrulamış ve **araştırmanın yönünü aralık tahminine çevirmiştir.**



Şekil 4.2. Önceden kayıtlı üç bağımsız sınavda "yarın = bugün" tahminine göre iyileşme

4.1.3. Oynaklık tahmin edilebiliyor

Birinci aşamanın en önemli olumlu bulgusu şudur: **GARCH modeli 2012–2022 arasındaki 11 yılın 10'unda "oynaklık hep aynıdır" varsayımından daha iyi tahmin vermiştir** (Şekil 4.3). ABD'de altının beklenen oynaklığını gösteren GVZ endeksi ise 2018 ve 2021 TL krizlerinde başarısız olmuştur; çünkü Türkiye'ye özgü kur şoklarını içermemektedir.



Şekil 4.3. Oynaklık tahminlerinin "oynaklık hep aynı" varsayımına göre yıllık kazancı

Bunların dışında dış veriler (kur, petrol, dolar endeksi, korku endeksleri), enflasyon ve faiz ile Fed karar günleri de denenmiş, ancak hiçbiri aralık tahminini iyileştirmemiştir. Gram altın fiyatı ile uluslararası fiyattan hesaplanan teorik fiyat arasındaki farkın (fiziki prim) 2023'ten sonra daha önce hiç görülmemiş biçimde kalıcı hâle geldiği de belirlenmiştir; bu kırılma, gece bilgisi modelinin sınavda başarısız olmasının temel nedenidir. İlgili grafikler EK-3'te verilmiştir.

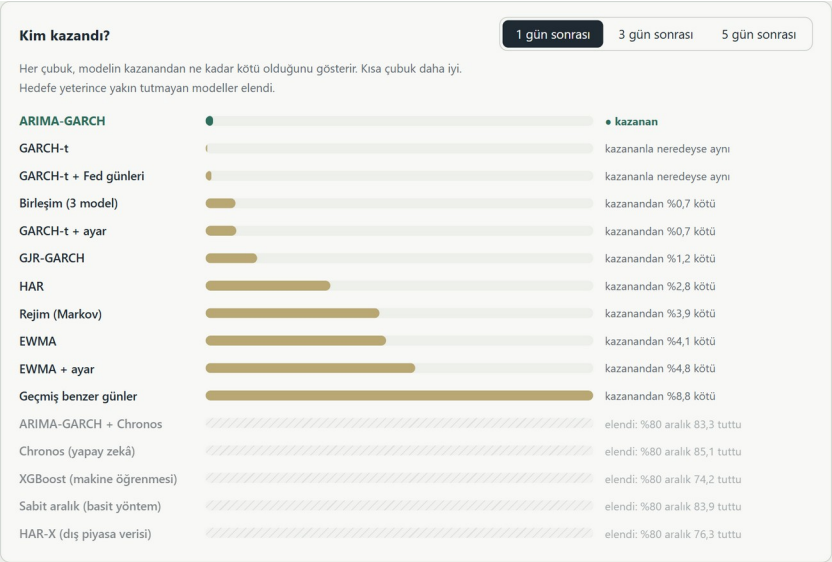
4.2. Model Yarışması: Hangi Yöntem Kazandı?

On altı yöntem, hazırlık döneminde (2012–2022) önceden belirlenen kuralla yarıştırılmıştır. Kazananlar Çizelge 4.1'de, bütün yöntemlerin ayrıntılı sonuçları ise EK-2'de verilmiştir.

Çizelge 4.1. Model yarışmasının kazananları

Ufuk	Kazanan yöntem	Neden kazandı?
1 gün sonra	ARIMA-GARCH	Söylediği kadar tutan yöntemler arasında en düşük puan
3 gün sonra	ARIMA-GARCH + Chronos	İstatistik ve yapay zekâ birlikte en iyi sonucu verdi
5 gün sonra	ARIMA-GARCH + Chronos	İstatistik ve yapay zekâ birlikte en iyi sonucu verdi

Sonuçlarda üç nokta dikkat çekmektedir. Birincisi, **basit GARCH ailesi bu veride çok güçlü bir temel oluşturmuştur;** 1 günlük ufukta GARCH-t ile ARIMA-GARCH neredeyse aynı puanı almıştır. İkincisi, **kural gerçekten işletilmiştir:** 1 günlük ufukta puanı en düşük yöntem ARIMA-GARCH ile Chronos'un birleşimiydi, ancak %80 aralığı %83.3 tuttuğu, yani söylediğinden biraz geniş olduğu için elenmiştir. Üçüncüsü, makine öğrenmesi tabanlı XGBoost aralıkları gereğinden dar tutmuş (%74.2) ve elenmiştir. Web arayüzündeki “Kim kazandı?” görünümü bu sonucu çubuklarla göstermektedir (Şekil 4.4).



Şekil 4.4. Web arayüzündeki “Kim kazandı?” görünümü (1 gün sonrası)

4.3. Sınav Sonuçları: Hiç Görülmemiş Dönemde Başarı

Kazanan yöntemler, hiç görmedikleri 2023–Ekim 2026 döneminde yalnızca bir kez sınanmıştır. **Projenin asıl sonucu** Çizelge 4.2'de verilmiştir.

Çizelge 4.2. Kazanan yöntemlerin sınav dönemi (2023–2026) sonuçları

Ufuk	%80 aralık tuttu (%)	%95 aralık tuttu (%)	Basit yöntemin %80 aralığı tuttu (%)	Basit yönteme göre daha dar (%)	Puan iyileşmesi (%)	p
1 gün sonra	77.3	94.7	87.1	29	12.9	0.0005
3 gün sonra	84.3	96.2	91.5	25	13.2	< 0.0001
5 gün sonra	84.0	96.2	92.0	26	10.0	0.0018

Basit yöntem: sabit aralık. p: Diebold–Mariano testi; 0.05'ten küçük değerler farkın tesadüf olmadığını gösterir.

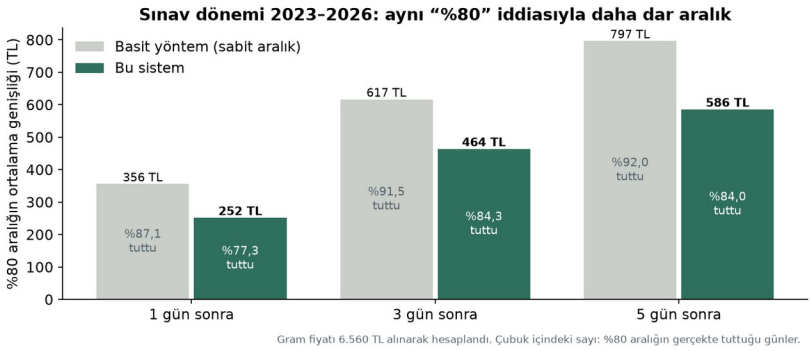
Bu sonuçların anlamı şudur:

%95 aralıklar söylediği kadar tutmuştur. Üç ufukta da tutma oranı %94.7–96.2 arasındadır, yani hedefe çok yakındır.

%80 aralıklar hedefe yakındır. 1 günlük ufukta %77.3 ile hedefin biraz altında, yani biraz dar kalmıştır; 3 ve 5 günlük ufuklarda ise %84 ile biraz geniş, yani temkinlidir.

Aralıklar basit yöntemden belirgin biçimde daha dardır. Basit sabit aralık “%80” dediği hâlde %87–92 tutmaktadır; yani gereğinden geniştir. Bu sistem ise “%80” iddiasına daha yakın tutarken **%25–29 daha dar** aralık vermektedir. Örneğin 6,560 TL'lik bir fiyatta 1 günlük %80 aralığın ortalama genişliği bu sistemde 252 TL, basit yöntemde 356 TL'dir (Şekil 4.5).

Fark tesadüf değildir. Aralık puanındaki %10–13'lük iyileşme üç ufukta da anlamlıdır ($p < 0.01$). Hazırlık döneminde de benzer iyileşmeler (%8.9–11.4) görülmüştür.



Şekil 4.5. Sınav döneminde %80 aralığın ortalama genişliği ve tutma oranı

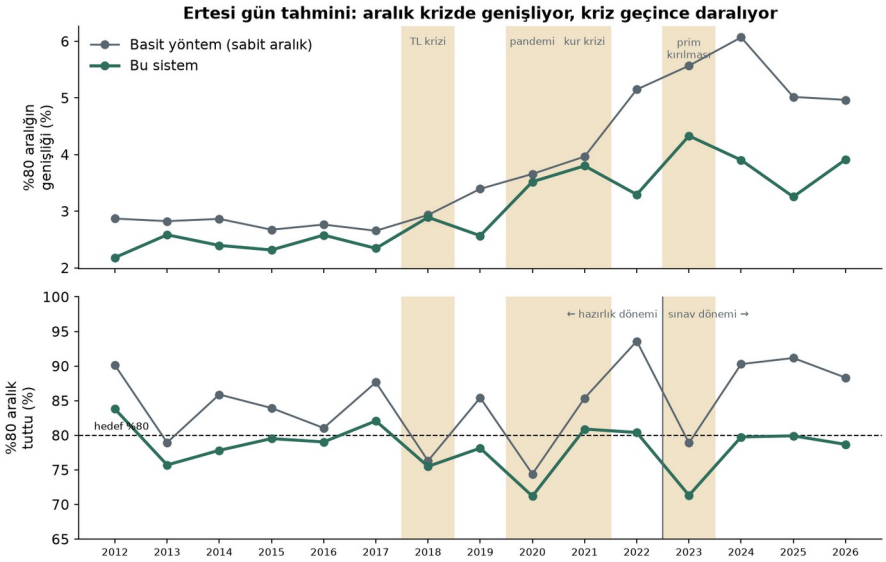
Ayrıca sınav döneminde 16 yöntemin hepsi aynı günlerde puanlandığında da 1 günlük ufukta **en iyi puanı yine ARIMA-GARCH almıştır** (16.92). Hazırlık döneminde yapılan seçimin sınavda da geçerli kalması, seçimin şansa dayanmadığını göstermektedir.

4.4. Kriz Yıllarında Davranış

Bir tahmin sisteminin asıl sınavı çalkantılı dönemlerdir. Sistem son günlerde fiyatın ne kadar oynadığına baktığı için, **fiyat sert hareket etmeye başlayınca aralığı kendiliğinden genişletmekte, ortalık sakinleşince daraltmaktadır.** Deneyimli bir sürücünün yağmurda yavaşlayıp yol kuruyunca hızlanması gibi. Sabit aralık ise son üç yılın ortalamasına baktığından krizi geç fark etmekte ve kriz geçtikten sonra da uzun süre geniş kalmaktadır (Şekil 4.6, Çizelge 4.3).

Çizelge 4.3. Önemli yıllarda ertesi gün tahmininin sonuçları

Yıl	Ne oldu?	Aralığın genişliği (fiyatın %'si)	%80 aralık tuttu (%)	%95 aralık tuttu (%)	Sabit aralık %80 tuttu (%)
2012–2017	Sakin yıllar (ortalama)	2.40	79.7	95.5	84.6
2018	TL krizi	2.89	75.5	92.8	76.3
2020	Pandemi şoku	3.52	71.2	91.6	74.4
2021	Kur krizi	3.80	80.9	95.5	85.4
2023	Fiziki primde kırılma	4.33	71.3	91.2	78.9
2024	Kriz sonrası	3.90	79.8	95.1	90.3
2025	Kriz sonrası	3.25	79.9	97.2	91.2



Şekil 4.6. Ertesi gün tahmininde yıllara göre %80 aralığın genişliği ve tutma oranı

Çizelge 4.3'ten üç sonuç çıkmaktadır. **Süren çalkantıda sistem başarılıdır:** 2021 kur krizinde aralık genişlemiş ve %80 aralık %80.9 tutmuştur. **Ani şoklarda sistem zorlanmakta ama çökmemektedir:** 2020 pandemi şokunda ve 2023'te %80 aralığın tutma oranı %71'e düşmüş, ancak %95 aralık bu yıllarda da %91–92 tutmuştur; bu tür olaylar geçmiş veride görülmediği için hiçbir modelin önceden bilmesi beklenemez. Dürüst olmak gerekirse, 2023'te geniş aralığı sayesinde sabit aralık daha sık tutmuştur. **Kriz sonrasında sistem hızla toparlanmaktadır:** 2024 ve 2025'te %80 aralık yeniden %80 civarında tutarken sabit aralık %90 civarında, yani gereğinden geniş tutmuştur.

4.5. Tek Fiyat Tahmini (Merkez Tahmin)

Bazı kullanıcılar tek bir fiyat görmek isteyebilir. Bu amaçla %80 aralığın tam ortası “merkez tahmin” olarak verilmiştir. Çizelge 4.4'te görüldüğü gibi merkez tahmin “yarın = bugün” tahmininden yalnızca biraz iyidir ve farkların hiçbiri anlamlı değildir. Bu sonuç birinci aşamanın bulgusuyla tutarlıdır: **altın fiyatının yönü güvenilir biçimde tahmin edilememektedir.** Bu nedenle arayüzde merkez tahmin ikincil bilgi olarak gösterilmekte, asıl bilgi olarak aralık sunulmaktadır.

Çizelge 4.4. Sınav döneminde merkez tahminin ortalama sapması

Ufuk	Merkez tahmin (TL)	“Yarın = bugün” (TL)	İyileşme (%)	p
1 gün sonra	84	85	1.7	0.05
3 gün sonra	129	131	2.0	0.24
5 gün sonra	161	169	4.5	0.06

4.6. İleriye Dönük Karne

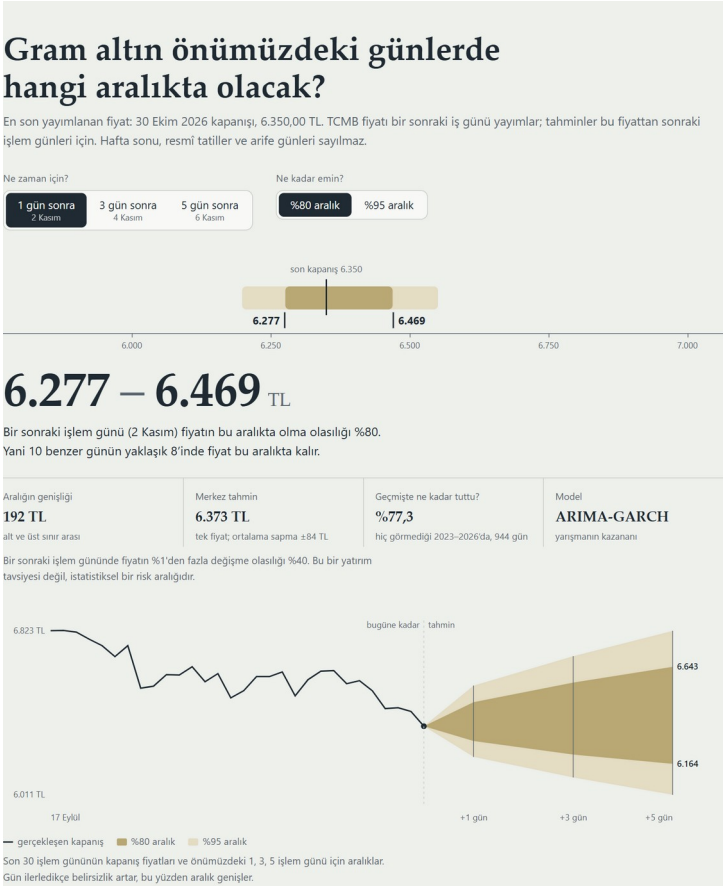
21 Ekim 2026'dan beri sistemin her sabah, gerçek fiyat belli olmadan önce kaydettiği tahminlerden 4 Kasım 2026 itibarıyla (3 Kasım kapanışına kadar) sonuçlananlar Çizelge 4.5'te verilmiştir. **%95 aralık, sonuçlanan 10 tahminin hepsinde tutmuştur.** %80 aralık ise 10 tahminin 5'inde tutmuştur: bu günlerde fiyat 6,423 TL'den 6,272 TL'ye gerilemiş ve gerçekleşen fiyat birkaç kez alt sınırın yalnızca birkaç TL altında kalmıştır. Örneğin 27 Ekim'de verilen 3 günlük tahminin alt sınırı 6,311 TL iken 3 Kasım kapanışı 6,305 TL olmuştur. 30 Ekim ve 2 Kasım kapanışlarına ait kayıtlar ise bilgisayar 14:00'ten sonra açıldığı için kural gereği alınmamıştır. **Sonuçlanan tahmin sayısı henüz yorum yapmak için azdır;** karne her iş günü büyümektedir.

Çizelge 4.5. İleriye dönük karnenin 4 Kasım 2026 itibarıyla durumu

Ufuk	Kaydedilen tahmin	Sonuçlanan tahmin	%80 aralık tuttu	%95 aralık tuttu
1 gün sonra	5	4	3	4
3 gün sonra	5	4	1	4
5 gün sonra	5	2	1	2

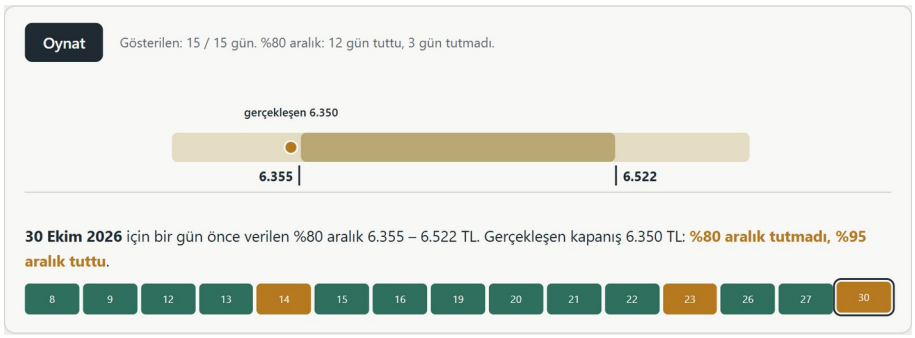
4.7. Web Arayüzü

Sistemin sonuçları, teknik bilgisi olmayan bir kullanıcının da anlayabileceği bir web arayüzüyle sunulmaktadır. Ana ekranda kullanıcı 1, 3 ya da 5 gün sonrasını ve %80 ya da %95 düzeyini seçer; fiyat cetveli üzerindeki aralık bu seçime göre animasyonla genişleyip daralır (Şekil 4.7). Aralığın altında **“10 benzer günün yaklaşık 8'inde fiyat bu aralıkta kalır”** gibi sade bir cümle, aralığın genişliği, merkez tahmin ve sistemin geçmişte ne kadar tuttuğu yer alır.



Şekil 4.7. Web arayüzünün ana ekranı (30 Ekim 2026 kapanışına göre)

"Tahminler tuttu mu?" bölümünde son 15 işlem günü tek tek oynatılabilir: her gün için bir gün önce verilen aralık gösterilir ve gerçekleşen fiyat bu aralığın içine ya da dışına düşer (Şekil 4.8). "Nasıl çalışıyor?" bölümünde ise aralığın nasıl kurulduğu o günün gerçek sayılarıyla adım adım gösterilir (Şekil 4.9). Arayüzde ayrıca hava durumu benzetmesiyle aralık kavramının anlatımı, kriz yılları grafiği, model yarışması, işe yaramayan denemeler ve bir sözlük bulunmaktadır.



Şekil 4.8. Son 15 işlem gününün gün gün gösterimi



Şekil 4.9. Aralığın kuruluşunun adım adım gösterimi

4.8. Tartışma

Bu çalışmanın **en önemli farkı, başarının nasıl ölçüldüğüdür.** Literatürde sık rastlanan 0.99 üzeri R^2 değerlerinin, fiyatın günden güne çok az değişmesinden kaynaklandığı ve "yarın = bugün" tahmininin de bu düzeye ulaştığı aynı veriyle gösterilmiştir. Bu bulgu, Bergmeir ve ark. (2018) ile Dael (2026)'nın değerlendirme biçimine ilişkin uyarılarıyla ve Meese ve Rogoff (1983)'un basit tahminin yenilmesinin zorluğuna ilişkin bulgusuyla uyumludur. Bu çalışmada günlük veride yön isabeti %51–53'te kalmıştır.

İkinci aşamanın sonuçları oynaklık literatürüyle uyumludur: Hansen ve Lunde (2005)'in bulgusuna benzer biçimde basit GARCH yapıları karmaşık yöntemlerle rahatça yarışabilmiştir. Literatürde hibrit modellerin üstünlüğü genellikle fiyat tahmininde raporlanmıştır (Shang ve Hamori, 2023; Ashari ve ark., 2026); **bu çalışmada ise bir istatistik modeli ile önceden eğitilmiş bir yapay zekâ modelinin birleşimi, 3 ve 5 günlük aralık tahmininde en iyi sonucu vermiştir.**

Çalışmanın sınırlılıkları da vardır: sınav dönemi sonuçları yarışmaya yeni yöntemler eklenirken birkaç kez görüldüğü için en temiz kanıt ileriye dönük karne olacaktır; ani şoklarda %80 aralık hedefin altına düşmüştür; fiziki fiyat ise kuyumcu fiyatını kapsamaz.

5. SONUÇLAR VE ÖNERİLER

5.1. Sonuçlar

Bu projede fiziki gram altın için 1, 3 ve 5 işlem günü sonrasına ait %80 ve %95 olasılıklı fiyat aralıkları tahmin eden, sonuçlarını dürüst biçimde ölçen ve bir web arayüzüyle sunan bir sistem geliştirilmiştir. Projenin başında belirlenen hedefler ve ulaşılan sonuçlar Çizelge 5.1'de özetlenmiştir.

Çizelge 5.1. Projenin hedefleri ve ulaşılan sonuçlar

Hedef	Ne yapıldı?	Sonuç
Aralık söylediği kadar tutmalı	16 yöntem önceden belirlenen kuralla yarıştırıldı	%95 aralık hiç görülmemiş 2023–2026'da %94.7–96.2 tuttu
Aralık dar ve kullanışlı olmalı	Fiyat yerine oynaklık tahmin edildi; aralık puanıyla seçim yapıldı	%80 aralık basit yöntemden %25–29 daha dar; puan %10–13 daha iyi ($p < 0.01$)
Sonuçlar dürüstçe sınanmalı	Hazırlık ve sınav dönemleri ayrıldı; ileriye dönük karne kuruldu	Hazırlıkta seçilen yöntem sınavda da en iyi çıktı
Sistem her gün çalışmalı ve anlaşılır olmalı	Otomatik görevler, 700'den fazla test, animasyonlu web arayüzü	Sistem Ekim 2026'dan beri her iş günü kendiliğinden çalışıyor

Bu sonuçlardan çıkan başlıca dersler şunlardır:

Gram altının yarınki fiyatı tahmin edilemez, ama ne kadar oynayacağı tahmin edilebilir. Zaman sırasına uygun bir değerlendirmede hiçbir model “yarın = bugün” tahmininden belirgin biçimde iyi olamamış, buna karşılık oynaklık tahmini başarılı olmuştur.

Doğru soru, doğru cevabı getirmiştir. “Fiyat kaç TL olacak?” yerine “fiyat hangi aralıkta olacak?” sorusu sorulduğunda, hiç görülmemiş bir dönemde söylediği kadar tutan ve basit yöntemden belirgin biçimde daha dar aralıklar elde edilmiştir.

Basit ve sağlam yöntemler kazanmıştır. 1 günlük ufukta klasik ARIMA-GARCH, 3 ve 5 günlük ufuklarda ARIMA-GARCH ile Chronos'un birleşimi en iyi sonucu vermiştir; dış veriler, makro veriler ve Fed günleri katkı yapmamıştır.

Sistem kriz dönemlerinde kendini ayarlamaktadır. Aralık çalkantıda genişlemekte, kriz sonrasında hızla daralmaktadır; ani şoklarda bile %95 aralık %91'in altına düşmemiştir.

Ortaya kullanılabilir bir ürün çıkmıştır. Sistem her gün kendiliğinden çalışmakta, tahminlerini gerçek fiyat belli olmadan önce kaydetmekte ve aralık, olasılık ve tutma oranı kavramlarını sade bir dille ve animasyonlarla anlatmaktadır.

5.2. Öneriler

Bu çalışmanın devamı için şu öneriler yapılabilir. İleriye dönük karne birkaç ay boyunca izlenerek sistemin gerçek başarısı ölçülmelidir. Fed günleri katkı yapmadığından, TL bazında altın için TCMB faiz kararları ve Türkiye enflasyon açıklamaları gibi yerel olay günleri denenebilir. Gün içi açılış, en yüksek ve en düşük fiyat verisi elde edilirse Kronos gibi bu veriyle eğitilmiş modeller adil biçimde yeniden sınanabilir. Ani şoklarda %80 aralığın tutma oranını artırmak için şoktan sonra aralığı hızla genişleten yöntemler geliştirilebilir.

Uygulama açısından web arayüzünün herkese açık bir sunucuya taşınması, yüksek oynaklık beklenen günlerde kullanıcıya bildirim gönderilmesi ve çeyrek altın gibi diğer ürünlerin eklenmesi önerilmektedir. Son olarak, finansal tahmin çalışmalarında başarının fiyat üzerinden hesaplanan R^2 ile değil, “yarın = bugün” gibi basit bir referansa göre ve zaman sırasına uygun bir düzende ölçülmesi önerilmektedir.

KAYNAKLAR

Abar, H., 2020, XGBoost ve MARS yöntemleriyle altın fiyatlarının kestirimi, *EKEV Akademi Dergisi*, (83), 427-446.

Akkuş, H. T., 2025, Altın fiyatlarının tahmininde makine öğrenmesi ve derin öğrenme yaklaşımları, *Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, (71), 129-142.

Aladağ, Ç. H., Eğrioğlu, E. and Kadılar, C., 2012, Forecasting gold prices series in Turkey by the forecast combination, *Advances in Time Series Forecasting*, Bentham Science Publishers, 108-117.

Andersen, T. G. and Bollerslev, T., 1998, Answering the skeptics: Yes, standard volatility models do provide accurate forecasts, *International Economic Review*, 39 (4), 885-905.

Anonim, 2026, Elektronik Veri Dağıtım Sistemi (EVDS) [online], Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ankara, https://evds2.tcmb.gov.tr [Ziyaret Tarihi: 30 Ekim 2026].

Anonymous, 1996, RiskMetrics technical document, Fourth edition, *J.P. Morgan/Reuters*, New York.

Anonymous, 2026a, Yahoo Finance [online], Yahoo, https://finance.yahoo.com [Ziyaret Tarihi: 30 Ekim 2026].

Anonymous, 2026b, Meeting calendars and information [online], Board of Governors of the Federal Reserve System, Washington, https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/fomccalendars.htm [Ziyaret Tarihi: 30 Ekim 2026].

Ansari, A. F., Stella, L., Turkmen, C. et al., 2024, Chronos: Learning the language of time series, *Transactions on Machine Learning Research*.

Ashari, A., Situmorang, Z. and Rosnelly, R., 2026, Long short term memory and gradient boosting model for one day ahead forecasting of ANTAM gold bar prices, *Jurnal Teknik Informatika (JUTIF)*, 7 (2), 1704-1713.

Bergmeir, C., Hyndman, R. J. and Koo, B., 2018, A note on the validity of cross-validation for evaluating autoregressive time series prediction, *Computational Statistics & Data Analysis*, 120, 70-83.

Bollerslev, T., 1986, Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity, *Journal of Econometrics*, 31 (3), 307-327.

Bollerslev, T., 1987, A conditionally heteroskedastic time series model for speculative prices and rates of return, *The Review of Economics and Statistics*, 69 (3), 542-547.

Chen, T. and Guestrin, C., 2016, XGBoost: A scalable tree boosting system, *Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*, San Francisco, 785-794.

Christoffersen, P. F., 1998, Evaluating interval forecasts, *International Economic Review*, 39 (4), 841-862.

Corsi, F., 2009, A simple approximate long-memory model of realized volatility, *Journal of Financial Econometrics*, 7 (2), 174-196.

Çınarer, G., 2025, Forecasting current exchange and gold rates with hybrid models using time series and deep learning algorithms, *International Journal of 3D Printing Technologies and Digital Industry*, 9 (2).

Dael, F., 2026, Gold price direction prediction using machine learning with walk-forward validation, *Sakarya University Journal of Computer and Information Sciences*, 9 (4), 1209-1219.

Das, S., Nayak, J., Rao, B. K., Vakula, K. and Routray, A. R., 2022, Gold price forecasting using machine learning techniques: Review of a decade, *Computational Intelligence in Pattern Recognition*, Springer, Singapore, 679-695.

Diebold, F. X. and Mariano, R. S., 1995, Comparing predictive accuracy, *Journal of Business & Economic Statistics*, 13 (3), 253-263.

Duman, S., Turnacıgil, S., Arık, E. and Aktaş, M. A., 2025, The role of international variables in predicting gold prices: Analysis with machine learning algorithms, *Sosyoekonomi*, 33 (63), 103-113.

Engle, R. F., 1982, Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation, *Econometrica*, 50 (4), 987-1007.

Fama, E. F., 1970, Efficient capital markets: A review of theory and empirical work, *The Journal of Finance*, 25 (2), 383-417.

Gibbs, I. and Candès, E., 2021, Adaptive conformal inference under distribution shift, *Advances in Neural Information Processing Systems*, 34, 1660-1672.

Glosten, L. R., Jagannathan, R. and Runkle, D. E., 1993, On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks, *The Journal of Finance*, 48 (5), 1779-1801.

Gneiting, T. and Raftery, A. E., 2007, Strictly proper scoring rules, prediction, and estimation, *Journal of the American Statistical Association*, 102 (477), 359-378.

Hamilton, J. D., 1989, A new approach to the economic analysis of nonstationary time series and the business cycle, *Econometrica*, 57 (2), 357-384.

Hansen, P. R. and Lunde, A., 2005, A forecast comparison of volatility models: Does anything beat a GARCH(1,1)?, *Journal of Applied Econometrics*, 20 (7), 873-889.

Harvey, D., Leybourne, S. and Newbold, P., 1997, Testing the equality of prediction mean squared errors, *International Journal of Forecasting*, 13 (2), 281-291.

Hisyam, M., Fitri, Z. and Aidilof, H. A. K., 2025, Implementasi algoritma XGBoost dengan walk forward validation untuk prediksi harga emas Antam, *JURIKOM (Jurnal Riset Komputer)*, 12 (4), 403-413.

Hochreiter, S. and Schmidhuber, J., 1997, Long short-term memory, *Neural Computation*, 9 (8), 1735-1780.

Kocatepe, C. İ. ve Yıldız, O., 2016, Ekonomik endeksler kullanılarak Türkiye'deki altın fiyatındaki değişim yönünün yapay sinir ağları ile tahmini, *Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi*, 4 (3), 926-934.

Koenker, R. and Bassett, G., 1978, Regression quantiles, *Econometrica*, 46 (1), 33-50.

Kupiec, P. H., 1995, Techniques for verifying the accuracy of risk measurement models, *The Journal of Derivatives*, 3 (2), 73-84.

Künsch, H. R., 1989, The jackknife and the bootstrap for general stationary observations, *The Annals of Statistics*, 17 (3), 1217-1241.

Makala, D. and Li, Z., 2021, Prediction of gold price with ARIMA and SVM, *Journal of Physics: Conference Series*, 1767 (1), 012022.

McKinney, W., 2010, Data structures for statistical computing in Python, *Proceedings of the 9th Python in Science Conference*, Austin, 56-61.

Meese, R. A. and Rogoff, K., 1983, Empirical exchange rate models of the seventies: Do they fit out of sample?, *Journal of International Economics*, 14 (1-2), 3-24.

Nainggolan, A. J. B., Hutajulu, Y. A., Kevin, K. and Nababan, M. N. K., 2026, Hybrid LSTM–XGBoost model with residual error correction for multivariate gold price forecasting using macroeconomic indicators, *Research in Education, Technology, and Multiculture*, 5 (1), 60-74.

Newey, W. K. and West, K. D., 1987, A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix, *Econometrica*, 55 (3), 703-708.

Öndes, H. ve Oğuzlar, A., 2019, Yapay sinir ağlarıyla altın (TL/KG) fiyatı tahmini, *Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi*, (72), 249-262.

Shang, J. and Hamori, S., 2023, Do large datasets or hybrid integrated models outperform simple ones in predicting commodity prices and foreign exchange rates?, *Journal of Risk and Financial Management*, 16 (6), 298.

Sheppard, K., 2026, arch: Autoregressive conditional heteroskedasticity models in Python [online], https://github.com/bashtage/arch [Ziyaret Tarihi: 30 Ekim 2026].

Shi, Y., Fu, Z., Chen, S., Zhao, B., Xu, W., Zhang, C. and Li, J., 2025, Kronos: A foundation model for the language of financial markets, *arXiv preprint*, arXiv:2508.02739.

Sürücü, A. Y. and Türkan, S., 2026, Machine learning-based comparative analysis of the determinants of gold prices, *Erciyes University Journal of the Institute of Science and Technology*, 42 (1), 277-293.

Toraman, C., Başarır, Ç. ve Bayramoğlu, M. F., 2011, Altın fiyatlarını etkileyen faktörlerin tespiti üzerine: MGARCH modeli ile bir inceleme, *Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi*, 3 (1), 1-20.

Winkler, R. L., 1972, A decision-theoretic approach to interval estimation, *Journal of the American Statistical Association*, 67 (337), 187-191.

Yurdakul, F. and Sefa, M., 2015, An econometric analysis of gold prices in Turkey, *Procedia Economics and Finance*, 23, 77-85.

EKLER

EK-1

Kontrol Edilecek Hususlar	Evet	Hayır
Sayfa yapısı uygun mu?		
Şekil ve çizelge başlık ve içerikleri uygun mu?		
Denklem yazımları uygun mu?		
İç kapak, onay sayfası, Proje bildirimi, özet, abstract, önsöz ve/veya teşekkür uygun yazıldı mı?		
Proje yazımı; Giriş, Kaynak Araştırması, Materyal ve Yöntem (veya Teorik Esaslar), Araştırma Bulguları ve Tartışma, Sonuçlar ve Öneriler sıralamasında mıdır?		
Kaynaklar soyadı sırasına göre verildi mi?		
Kaynaklarda verilen her bir yayına proje içerisinde atıfta bulunuldu mu?		
Kaynaklar açıklanan yazım kuralına uygun olarak yazıldı mı?		
Proje içerisinde kullanılan şekil ve çizelgelerde kullanılan ifadeler Türkçe'ye çevrilmiş mi? (Latince ve Özel kelimeler hariçtir)		
Projenin içindekiler kısmı, proje içerisinde verilen başlıklara uygun hazırlanmış mı?		

Yukarıdaki verilen cevapların doğruluğunu kabul ediyorum.

	Unvanı Adı SOYADI	İmza
Öğrenci :	Fatma Betül PEHLİVAN	……..……...
Danışman :	Dr. Öğr. Üyesi Ali ÇETİNKAYA	……..……

EK-2 Model yarışmasının bütün sonuçları

Çizelge Ek-2.1. 1 günlük ufukta hazırlık (2012–2022) ve sınav (2023–2026) dönemi sonuçları

Yöntem	Hazırlık %80	Hazırlık %95	Hazırlık puan	Sınav %80	Sınav %95	Sınav puan	Durum
ARIMA-GARCH	78.6	94.9	11.71	77.3	94.7	16.92	Kazanan
GARCH-t	78.2	94.9	11.71	76.4	94.9	17.21	Yarıştı
GARCH-t + Fed günleri	78.4	95.0	11.72	76.6	94.9	17.24	Yarıştı
GARCH-t + ACI	80.0	95.0	11.79	79.9	95.2	17.28	Yarıştı
Birleşim (3 model)	80.2	95.0	11.79	78.9	94.5	17.47	Yarıştı
GJR-GARCH	78.3	94.6	11.84	77.9	94.6	17.48	Yarıştı
HAR	79.0	94.2	12.04	78.8	93.2	18.25	Yarıştı
Rejim (Markov)	78.9	94.3	12.17	80.5	94.2	17.66	Yarıştı
EWMA	81.9	94.0	12.19	80.7	92.6	17.87	Yarıştı
EWMA + ACI	80.2	94.9	12.27	80.1	94.8	17.76	Yarıştı
Geçmiş benzer günler	78.8	94.6	12.74	79.4	93.9	19.74	Yarıştı
ARIMA-GARCH + Chronos	83.3	96.0	11.66	82.8	95.0	17.23	Elendi (fazla tuttu)
Chronos	85.1	95.7	12.37	85.5	94.5	18.54	Elendi (fazla tuttu)
XGBoost kantil	74.2	91.9	12.41	72.1	88.9	18.96	Elendi (az tuttu)
Sabit aralık	83.9	94.6	12.86	87.1	95.4	19.42	Elendi (fazla tuttu)
HAR-X	76.3	92.3	13.18	79.1	94.6	19.97	Elendi (az tuttu)

Çizelge Ek-2.2. 3 günlük ufukta hazırlık (2012–2022) ve sınav (2023–2026) dönemi sonuçları

Yöntem	Hazırlık %80	Hazırlık %95	Hazırlık puan	Sınav %80	Sınav %95	Sınav puan	Durum
ARIMA-GARCH + Chronos	81.4	95.0	19.96	84.3	96.2	23.74	Kazanan
Chronos	82.8	94.3	20.26	83.2	94.9	24.07	Yarıştı
ARIMA-GARCH	79.1	95.2	20.43	81.7	96.6	24.77	Yarıştı
GARCH-t	79.2	95.4	20.56	81.3	96.8	25.72	Yarıştı
GARCH-t + Fed günleri	79.5	95.4	20.60	81.4	96.8	25.79	Yarıştı
Birleşim (3 model)	80.7	95.4	20.67	82.7	96.7	24.16	Yarıştı
GJR-GARCH	79.1	94.8	20.74	79.8	95.8	25.69	Yarıştı
GARCH-t + ACI	80.5	95.1	20.89	78.3	94.7	25.45	Yarıştı
HAR	78.6	93.9	21.17	77.0	93.3	24.26	Yarıştı
Rejim (Markov)	78.5	94.3	21.47	79.2	95.2	24.68	Yarıştı
EWMA + ACI	80.7	94.9	21.72	78.8	94.2	25.65	Yarıştı
Geçmiş benzer günler	78.6	94.1	22.23	79.0	94.6	25.25	Yarıştı
XGBoost kantil	75.1	92.2	21.41	71.7	89.6	26.01	Elendi (az tuttu)
EWMA	83.0	94.2	21.45	85.0	94.7	25.93	Elendi (az tuttu)
Sabit aralık	84.5	94.8	22.54	91.5	97.5	27.35	Elendi (fazla tuttu)

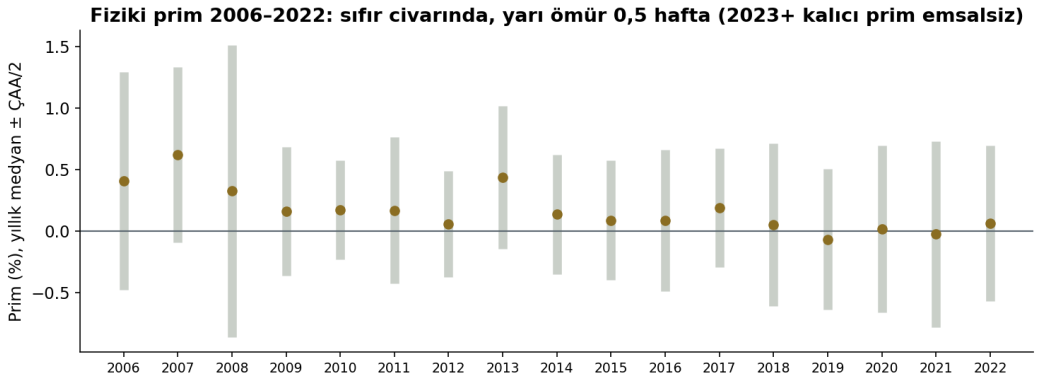
Yöntem	Hazırlık %80	Hazırlık %95	Hazırlık puan	Sınav %80	Sınav %95	Sınav puan	Durum
HAR-X	76.7	92.2	23.60	79.1	93.8	27.76	Elendi (az tuttu)

Çizelge Ek-2.3. 5 günlük ufukta hazırlık (2012–2022) ve sınav (2023–2026) dönemi sonuçları

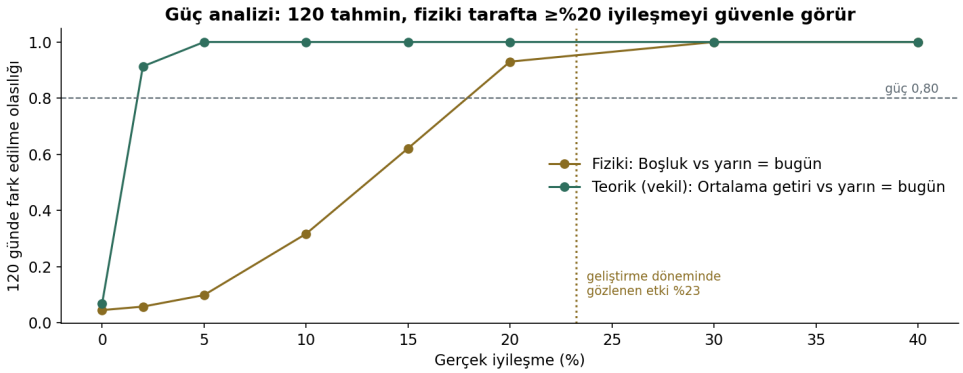
Yöntem	Hazırlık %80	Hazırlık %95	Hazırlık puan	Sınav %80	Sınav %95	Sınav puan	Durum
ARIMA-GARCH + Chronos	81.4	94.6	26.07	84.0	96.2	30.79	Kazanan
Chronos	81.3	93.2	26.34	82.9	94.0	30.54	Yarıştı
ARIMA-GARCH	79.7	95.1	26.57	84.9	96.6	32.98	Yarıştı
GARCH-t	79.6	95.0	26.80	82.7	96.2	34.26	Yarıştı
GARCH-t + Fed günleri	79.8	95.2	26.83	82.7	96.2	34.35	Yarıştı
Birleşim (3 model)	81.4	95.0	26.83	84.7	96.3	30.93	Yarıştı
GJR-GARCH	79.0	94.6	27.05	79.9	95.4	34.04	Yarıştı
GARCH-t + ACI	80.5	95.0	27.81	78.3	94.7	33.77	Yarıştı
Rejim (Markov)	78.6	93.7	27.96	78.6	94.0	31.75	Yarıştı
EWMA	82.9	93.5	27.98	85.3	93.7	33.83	Yarıştı
EWMA + ACI	80.7	94.7	28.26	78.6	94.4	33.09	Yarıştı
HAR	78.9	93.7	28.40	76.8	93.3	30.21	Yarıştı
Geçmiş benzer günler	78.1	93.9	28.51	78.5	94.3	30.59	Yarıştı
XGBoost kantil	75.9	91.2	28.44	70.7	90.4	31.97	Elendi (az tuttu)
Sabit aralık	85.0	94.6	28.84	92.0	97.7	34.21	Elendi (fazla tuttu)
HAR-X	75.4	91.7	31.62	76.6	93.4	34.58	Elendi (az tuttu)

Tutma oranları yüzde (%) cinsindendir. Durum, hazırlık dönemindeki kurala göredir; sınav dönemi sonuçları seçimi etkilememiştir.

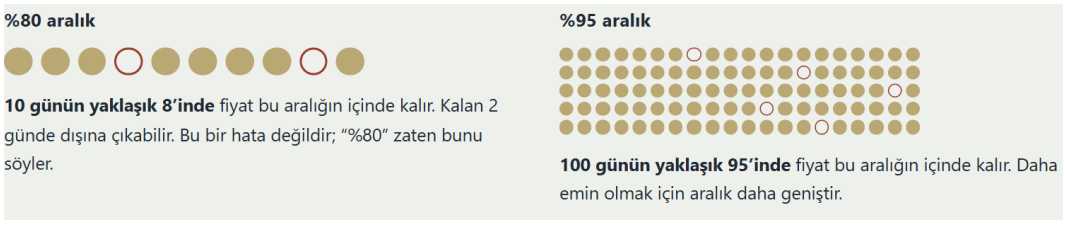
EK-3 Ek grafikler ve arayüz görüntüleri



Şekil Ek-3.1. Fiziki primin yıllara göre dağılımı (2006–2022); 2023 sonrasındaki kalıcı prim daha önce görülmemiştir



Şekil Ek-3.2. 120 günlük bir canlı değerlendirmenin farklı büyüklükteki iyileşmeleri görme olasılığı



Şekil Ek-3.3. Web arayüzünde %80 ve %95 aralık kavramlarının noktalarla anlatımı

EK-4 Proje deposu ve çalıştırma komutları

Projenin bütün kaynak kodu, sonuç dosyaları, testleri ve günlük tahmin kayıtları https://github.com/03betulpehlivan/turkey-gold-price-forecast adresindeki depoda bulunmaktadır. Sistemin başlıca komutları Çizelge Ek-4.1'de verilmiştir.

Çizelge Ek-4.1. Sistemin başlıca komutları

Komut	**Açıklama**
powershell -File scripts\pano.ps1	Web arayüzünü başlatır (http://127.0.0.1:8000)
python -m src.live.physical_forecast refresh	En güncel fiyatı TCMB EVDS'den indirir
python -m src.tool.yarisma --chronos	Model yarışmasını yeniden çalıştırır (10–15 dakika)
python -m src.tool.canli_karne karne	İleriye dönük karneyi gösterir
python -m src.report_figures	Rapor grafiklerini kayıtlı sonuçlardan yeniden çizer
python -m src.ekran_goruntuleri	Arayüz görüntülerini yeniden alır (pano açıkken)
python -m src.audit	Kilitli sınav ve tahmin kayıtlarının bütünlüğünü denetler
python -m unittest discover -s tests	Bütün otomatik testleri çalıştırır (700'den fazla)

ÖZGEÇMİŞ

KİŞİSEL BİLGİLER

Adı Soyadı	**:**	Fatma Betül PEHLİVAN
Uyruğu	**:**	Türk
Doğum Yeri ve Tarihi	**:**	30/01/2003, Meram / Konya / Türkiye
Telefon	**:**	(+90)5511883800
E-mail	**:**	233311036@ogr.selcuk.edu.tr

EĞİTİM

Derece		**Adı, İlçe, İl**	**Bitirme Yılı**
Lise	:	Mahmut Sami Ramazanoğlu İmam Hatip Lisesi	2022
Üniversite	:	Selçuk Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Konya	2027

İŞ DENEYİMLERİ

Yıl	**Kurum**	**Görevi**
Haziran 2026 – Ağustos 2026	University of Szeged, Macaristan	Erasmus+ Yazılım Mühendisliği Stajyeri

UZMANLIK ALANI

Yapay zekâ, makine öğrenmesi, derin öğrenme, tıbbi görüntü işleme, bilgisayarlı görü, veri analizi ve web tabanlı yazılım geliştirme alanlarında çalışmalar yürütmektedir. Python, Kotlin, C#, ASP.NET Core, Spring Boot ve Flutter teknolojileri üzerinde deneyime sahiptir. Özellikle Transformer mimarileri, hibrit derin öğrenme modelleri, histopatolojik görüntü sınıflandırması ve makine öğrenmesi tabanlı tahmin sistemleri üzerine yoğunlaşmaktadır.

YABANCI DİLLER

İngilizce (B2 – Üst Orta Seviye)